



DATA EXPLORATION SPRINT

Analyzing & Evaluating App Funnel

E-CommerceU Platform | December 2019–December 2022

Jazmeen Adilla

Student at RevoU Next FEB26 | 16 April 2026



Jazmeen Adilla

Executive Summary: E-CommerceU December 2019 – December 2022

Focus of Analysis

Business Model:
E-commerce platform dengan fokus pada *high traffic acquisition & digital conversion funnel*

Prioritas:

- Meningkatkan conversion rate.
- Menurunkan cart abandonment & cancellation.
- Mengoptimalkan customer journey dari session → completed transaction.

Problem

Bagaimana EcommerceU dapat meningkatkan conversion rate minimal 15% dalam enam bulan kedepan dan menurunkan tingkat pembatalan transaksi dari ~35% menjadi di bawah 20% melalui identifikasi bottleneck pada customer funnel menggunakan data periode 2022–2023?

Objective

Untuk mengidentifikasi strategi berbasis data yang dapat meningkatkan conversion rate dengan mengoptimalkan customer journey dari session hingga completed transaction, mengurangi cart abandonment dan cancellation, serta meningkatkan efisiensi funnel guna memaksimalkan revenue EcommerceU.

Top Analytical Findings

- Major drop at checkout stages
- High Cart Abandonment: Users drop after adding to cart
- High Cancellation Rate: Payment Friction
- Session Quality Matters: Higher engagement → higher conversion
- Traffic Quality Gap: Not all channels convert equally

Strategic Recommendation

- Simplify Checkout Flow → reduce steps & show total cost early
- Improve Payment System → add methods & reduce failures
- Recover Abandoned Cart → reminders, promo, urgency
- Optimize Traffic Sources → focus on high-converting sources
- Target High-Intent Users → remarketing & personalization



Business Overview & Background

EcommerceU merupakan platform e-commerce yang berfokus pada peningkatan pengalaman pelanggan dan optimalisasi konversi dari setiap kunjungan menjadi transaksi. Meskipun memiliki traffic pengguna yang tinggi, masih terdapat tantangan dalam efisiensi funnel, khususnya pada tahap checkout dan pembayaran. Oleh karena itu, analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi bottleneck dalam customer journey serta memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan conversion rate dan revenue.

Terdapat tiga faktor eksternal (Business Context) yang perlu dipahami sebelum membaca data, yaitu:

Q2 2020-Q1 2021

Pandemi Effect

Himbauan PSBB/Lockdown memaksa masyarakat untuk tetap dirumah dan berallih ke belanja online (pembelian kebutuhan meningkat). Lonjakan transaksi bukan murni organic growth, melainkan adanya external shock yang menciptakan adaptasi digital.

Q4 2020 & 2021

Twin Date Campaign

Puncak promo 10/10, 11/11, dan 12/12. Setiap spike besar di Oktober-Desember hampir pasti dipicu event ini. User cenderung menginginkan voucher diskon/ promo, memicu banyak kunjungan & transaksi.

Q2 Setiap Tahun

Ramadhan & Idul Fitri

Periode gifting behavior, orang-orang mengirim hadiah/bingkisan ke keluarga dan teman dekat. Dari grafik kenaikan Q2 tidak selalu konsisten besar ->potensi seasonal demand belum dimaksimalkan.



Methodology

6-Step Analytical Framework

01 Business Problem & Objective	02 Data Preparation	03 Exploratory Data Analysis (EDA)
Target: Meningkatkan conversion rate & completion rate serta menurunkan cart abandonment & cancellation. Fokus: Mengidentifikasi bottleneck dalam customer journey (session → transaction → completed)	Data Cleaning & Validation: Data sessions, events, dan transactions (missing value & duplikasi). Feature Engineering: Session duration, Events per session, Funnel stage (event mapping), Conversion, Cancellation, dan Cart Abandonment metrics	Traffic & Behavior Analysis: Distribusi sessions, events, dan traffic source. KPI Scorecard: Conversion rate, completion rate, cart abandonment Session Quality: Analisis durasi dan interaksi per session
04 Deep-Dive Analysis	05 Strategy Formulation	06 Action Plan
Funnel Analysis: Identifikasi drop-off di setiap tahap funnel Cart Behavior: Analisis abandonment (add-to-cart tanpa transaksi) Payment Analysis: Perbandingan conversion & cancellation per payment method Segmentation: Analisis conversion berdasarkan traffic, age, gender, dan location	Funnel Optimization: Simplifikasi checkout flow & pengurangan friction Payment Improvement: Optimasi metode pembayaran untuk meningkatkan completion rate Customer Targeting: Segmentasi user berdasarkan behavior & conversion likelihood Cart Recovery: Strategi remarketing dan insentif untuk mengurangi abandonment	RCA (Root Cause Analysis): Identifikasi penyebab utama bottleneck di funnel Implementation Plan: Prioritas perbaikan pada checkout & payment flow Expected Impact: Peningkatan conversion rate & revenue melalui optimasi funnel

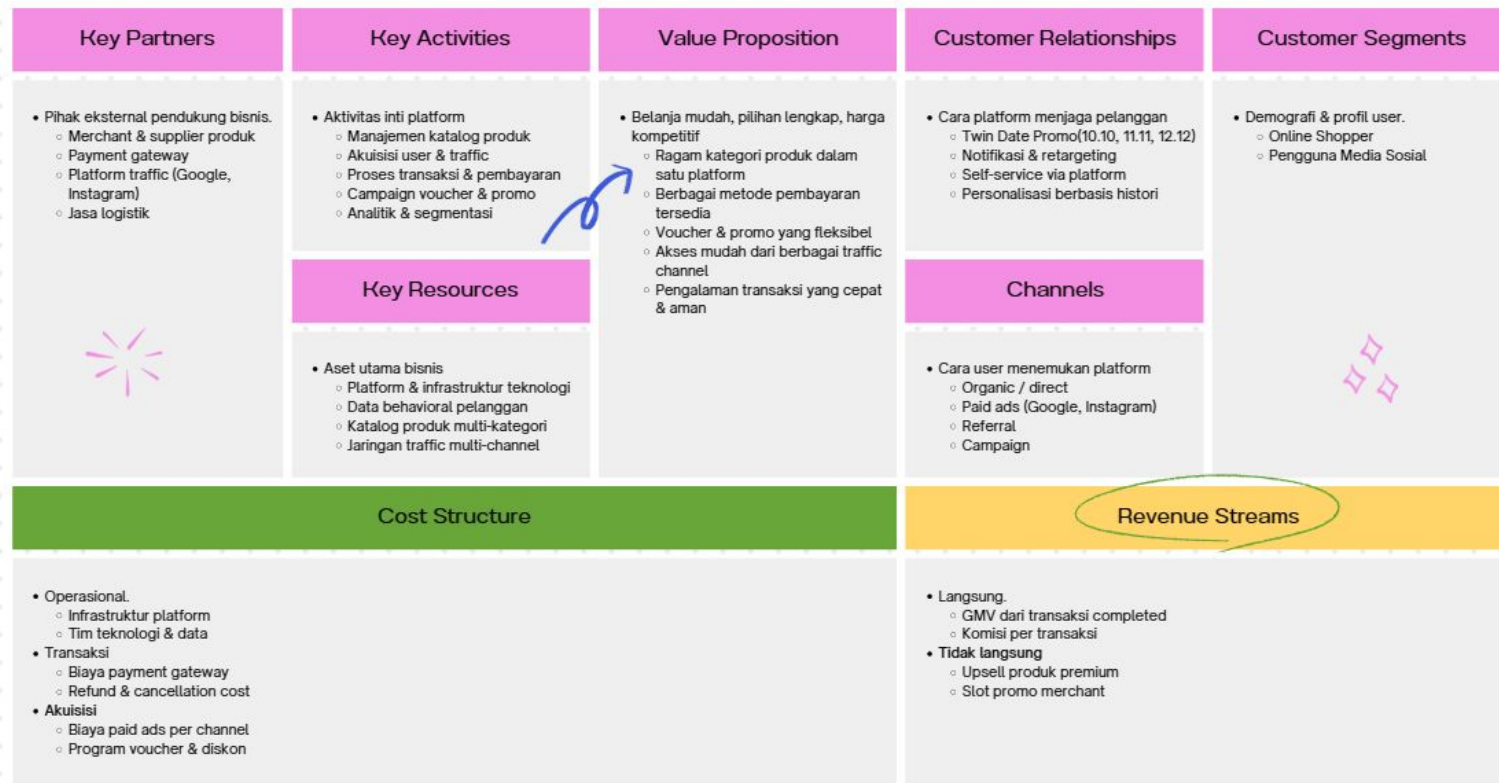


UNDERSTANDING BUSINESS PROBLEM E-CommerceU



Business Model Canvas

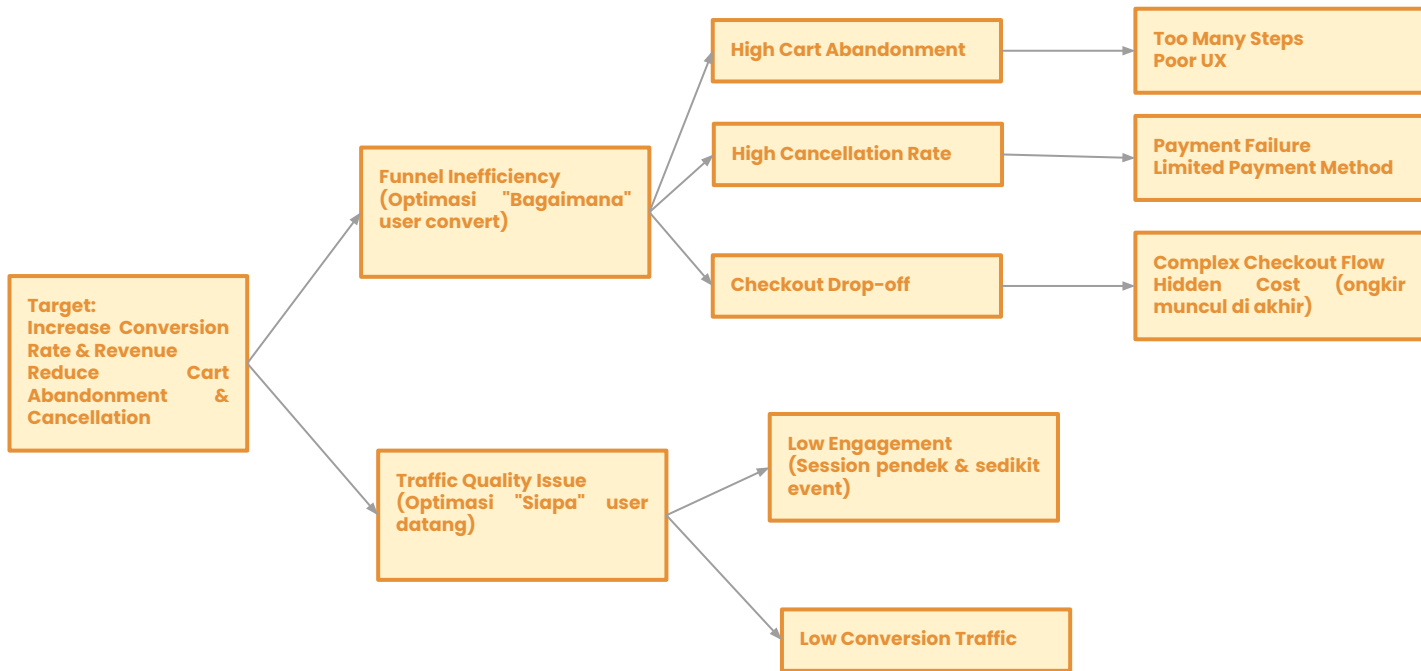
E-CommerceU





Root Cause Analysis (RCA) – Issue Tree

Mengapa Conversion Rate Rendah?





Understanding Business Problem

Problem Statement, Objective, & DARCI Model

PROBLEM STATEMENT

"Bagaimana EcommerceU dapat meningkatkan conversion rate minimal 15% dalam enam bulan kedepan dan menurunkan tingkat pembatalan transaksi dari ~35% menjadi di bawah 20% melalui identifikasi bottleneck pada customer funnel menggunakan data periode 2022-2023?"

OBJECTIVE

Mengidentifikasi strategi berbasis data yang dapat meningkatkan conversion rate dengan mengoptimalkan customer journey dari session hingga completed transaction, mengurangi cart abandonment dan cancellation, serta meningkatkan efisiensi funnel guna memaksimalkan revenue EcommerceU.

DARCI Model

D – Decision Maker
Head of E-Commerce

A – Accountable
Growth/Marketing Manager

R– Responsible
Data Analyst

C – Consulted
UX/UI, Product, & Engineering Team

I – Informed
Finance Team & Customer Support



The Big Picture

E-CommerceU Business Performance KPI's

19,173

Total Transactions

9,156

Total Users

Rp 15,3M

Gross Merchandise Value
(GMV)

Rp 1,24M

Average Order Value (AOV)

4.2

Avg Basket Size/Items per
Transaction

64.3%

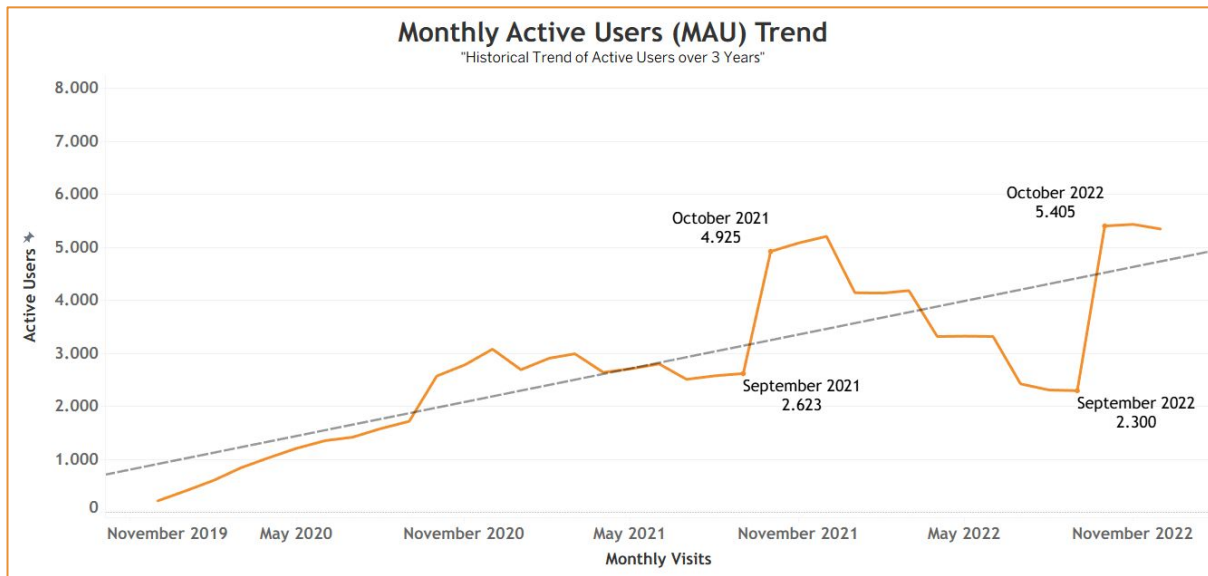
Completion Rate

35.7%

Cancellation Rate



Monthly Active Users (MAU)



Terjadi peningkatan MAU cukup signifikan di periode Q2 2020 – Q1 2021 (Pandemi Effect), Lonjakan awal bukan purely organic growth, tapi external shock (pandemi) yang menyebabkan perubahan perilaku konsumen ke online dan peningkatan kebutuhan belanja harian. Ini memvalidasi *business context* pertama, yaitu **pembatasan sosial (PSBB/Lockdown)** memaksa masyarakat beralih ke belanja **online** untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menciptakan adaptasi digital.

Lonjakan besar di Q4 mulai Oct 2021 (~4.9K) dan Oct 2022 (~5.4K) kemungkinan besar karena big campaign e-commerce yaitu **twin date promotion**.

Periode Q2 adalah Ramadan & Idul Fitri tapi dari grafik kenaikan tidak selalu konsisten besar, artinya **potensi seasonal demand belum dimaksimalkan secara optimal**.

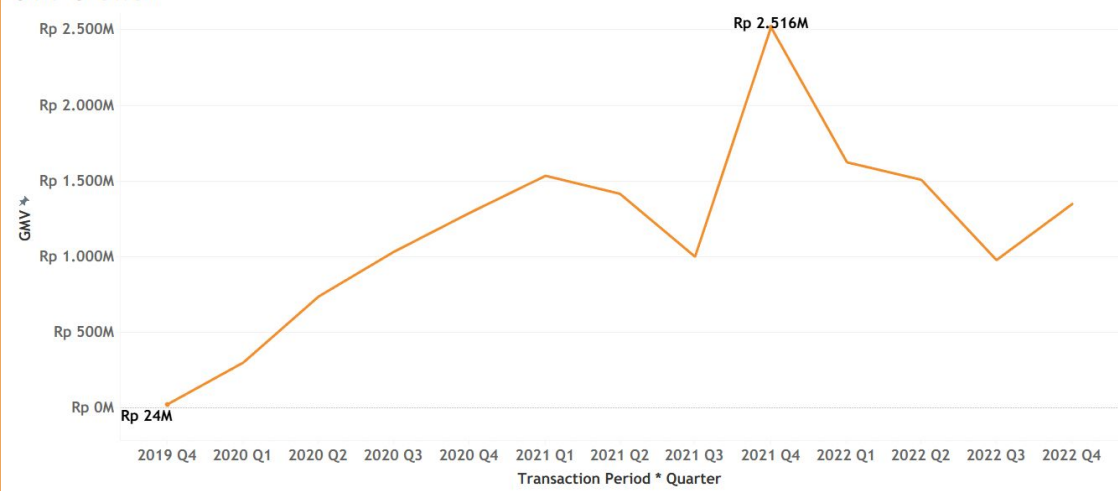
Tidak ada Retained Growth, setelah setiap spike, MAU langsung drop, platform belum berhasil mempertahankan user (promo-driven)



Gross Merchandise Value (GMV) Trend

Pertumbuhan awal sangat kuat (2020 – awal 2021)
GMV naik signifikan dari Rp 24M → > Rp 1.5B dimana pertumbuhannya konsisten sepanjang 2020. Fase *expansion & user adoption* tinggi, kemungkinan didorong oleh Pandemi sehingga orang-orang berpindah ke belanja online dan peningkatan *demand* lalu mulai tidak stabil setelah 2021

GMV Growth



Setelah peak awal 2021 GMV naik turun cukup tajam, mulai dari sini tidak ada tren naik yang konsisten, secara keseluruhan tahun 2022 menunjukkan tren bisnis yang sedang berjuang keras untuk mempertahankan angka.

Spike besar di Q4 2021 (Rp 2,516M), Ini adalah titik tertinggi sangat kemungkinan dipicu oleh ***twin date campaign***. Artinya bahwa revenue sangat bergantung pada campaign besar.

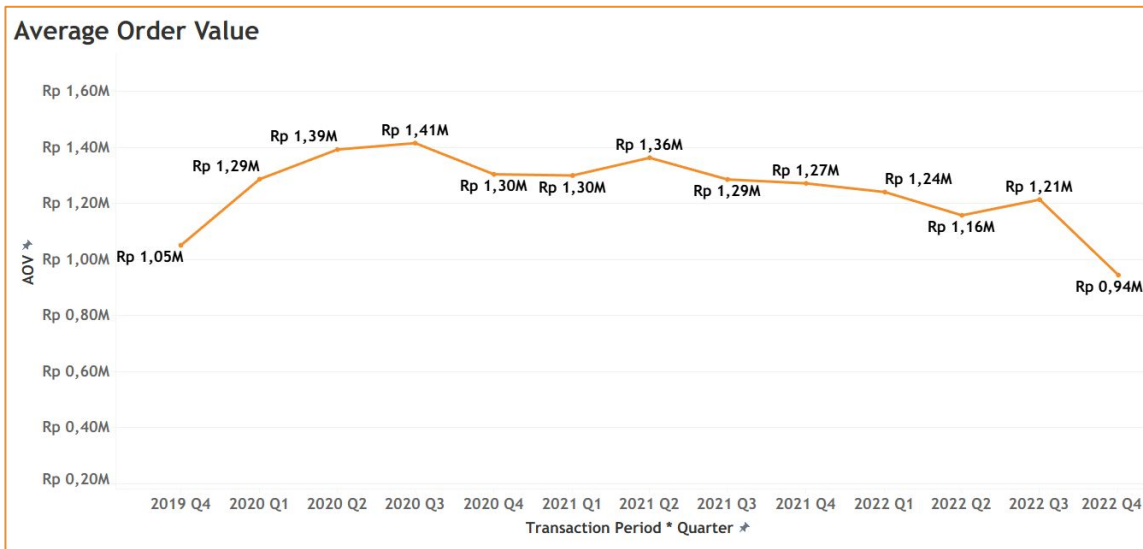
Penurunan setelah peak setelah Q4 2021, GMV turun dan fluktuatif bahkan drop cukup tajam di Q3 2022 yang berarti tidak ada retention / sustain setelah promo. Dari grafik ini terdapat pola yang berulang

spike → drop → spike → drop

tidak ada growth yang smooth, artinya business promo-driven, bukan organic growth.



Average Order Value (AOV)

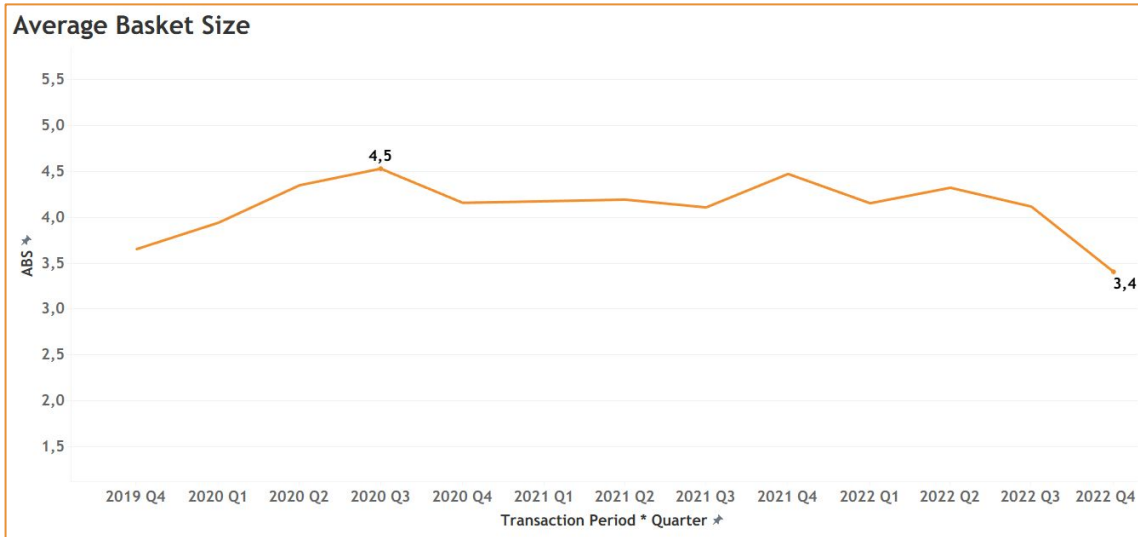


AOV sempat naik signifikan di awal (2020–2021), AOV Peak: Rp 1,41M (Q2 2020), artinya user awalnya membeli dengan nilai transaksi yang lebih besar, Kemungkinan efek pandemi → *bulk buying* (belanja borongan/dalam jumlah besar sekaligus) / kebutuhan tinggi. Setelah peak, AOV cenderung stagnan lalu menurun. Penurunan tajam di 2022 Q4 (AOV Drop Q4 2022: Rp0,94M). Ini bisa terjadi dimana saat promo 11.11 atau 12.12, pengguna mengejar *Flash Sale* barang murah atau memanfaatkan *voucher Gratis Ongkir* tanpa minimum belanja. Akibatnya, volume transaksi melonjak ratusan persen, tapi isi keranjangnya bernilai kecil (orang rela hanya *checkout* barang seharga Rp 15.000 karena gratis ongkir).

Meskipun jumlah transaksi meningkat pada periode tertentu, nilai rata-rata per transaksi cenderung menurun, menunjukkan bahwa pertumbuhan bisnis lebih didorong oleh volume pembelian dibandingkan peningkatan nilai transaksi per user.



Average Basket Size (ABS)



ABS sempat naik di awal → peak di 2020 Q3 (~4.5 items). Artinya user dulu cenderung beli lebih banyak item dalam 1 transaksi (fenomena panic/bulk buying saat pandemi). Setelah itu, ABS stagnan lalu cenderung turun, penurunan paling tajam di Q4 2022, padahal Q4 = traffic tinggi dan campaign aktif (twin date) tapi basket size malah turun drastis. Artinya banyak user hanya beli 1-2 item → tidak maximize order.

Pola konsisten dengan AOV

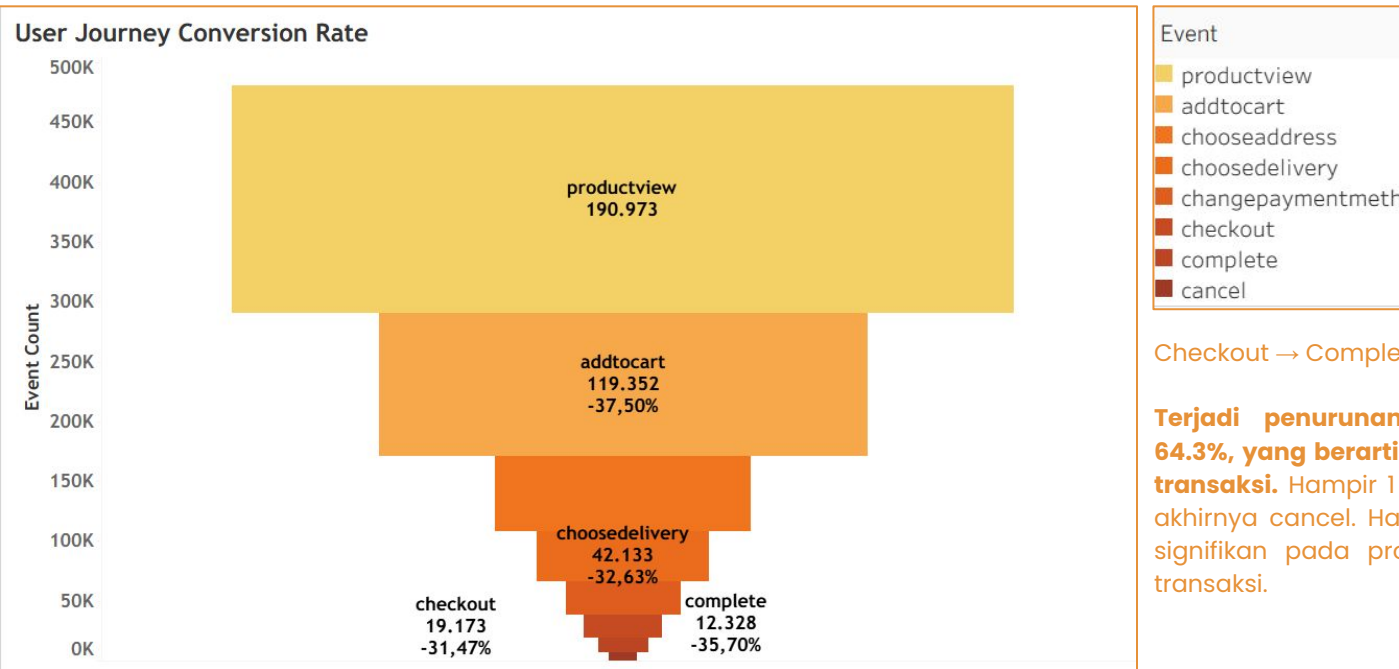
- AOV ↓
- ABS ↓

Bukan cuma harga turun → tapi jumlah item juga turun

Penurunan Average Basket Size menunjukkan bahwa pengguna semakin cenderung melakukan pembelian dengan jumlah item yang lebih sedikit per transaksi, yang berkontribusi langsung terhadap penurunan AOV dan menunjukkan **kurang optimalnya strategi upselling atau bundling**. (Bukan hanya harga turun, jumlah item juga berkurang)



Funnel Event Level



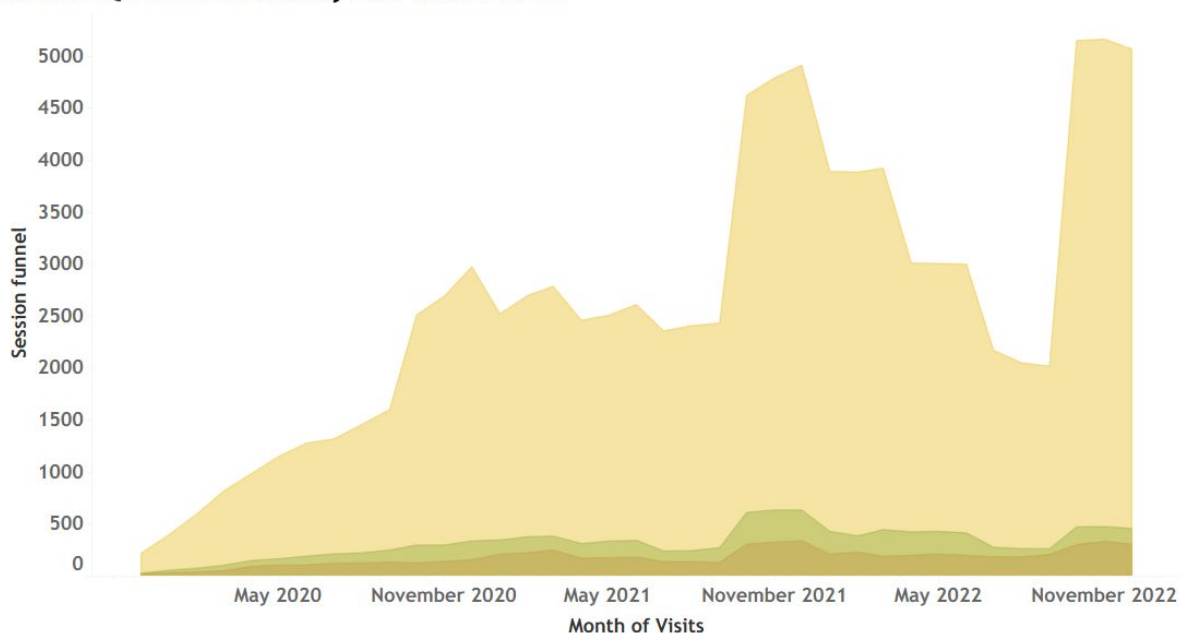
Checkout → Complete

Terjadi penurunan signifikan Conversion hanya 64.3%, yang berarti 35.7% user gagal menyelesaikan transaksi. Hampir 1 dari 3 user yang sudah checkout akhirnya cancel. Hal ini menunjukkan adanya friction signifikan pada proses pembayaran atau finalisasi transaksi.



Session Trend

Massive Q4 Traffic Driven by Low-Intent Users



Traffic sessions meningkat signifikan, terutama di Q4 (2021 dan 2022), artinya Campaign / promo berhasil menarik banyak user (*high acquisition*). Tapi conversion tidak naik sebanding, garis sessions (kuning) naik drastis, tapi completed (hijau) naik sedikit, canceled (merah) juga ikut naik yang berarti Traffic growth tidak diikuti kualitas conversion.

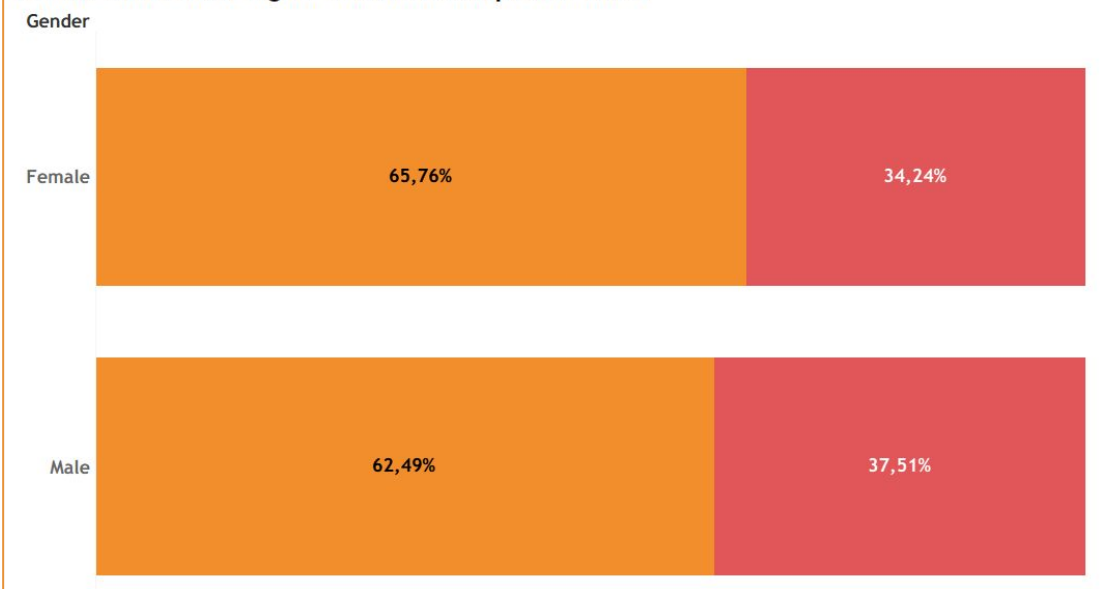
Kampanye Q4 (2021 dan 2022) mendatangkan low-intent users -> pengunjung yang *tidak memiliki niat beli* (hanya masuk, melihat promo, lalu keluar tanpa membeli).

Sessions completed canceled



Conversion Rate by Gender

Female Users Show Higher Checkout Completion Rates



 Completion Rate  Cancellation Rate

Completion rate:

- Female: 65.76% (lebih tinggi)
- Male: 62.49%

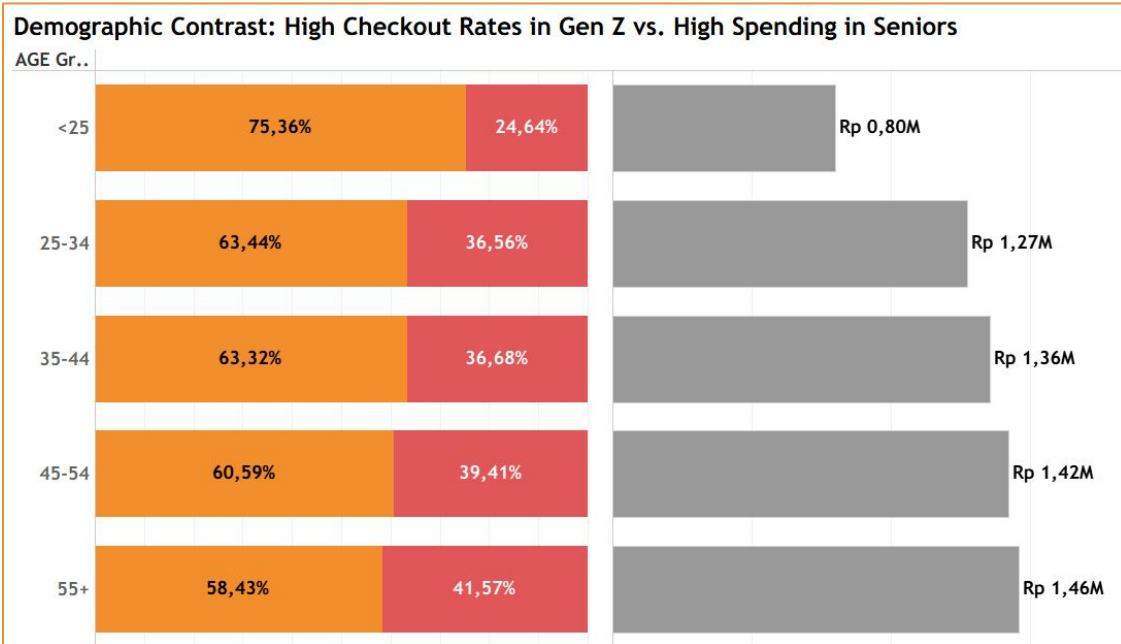
Cancellation rate:

- Female: 34.24%
- Male: 37.51% (lebih tinggi)

Female memiliki conversion lebih tinggi, artinya Female users menunjukkan perilaku yang lebih stabil dalam menyelesaikan transaksi, sementara male users cenderung memiliki tingkat pembatalan yang lebih tinggi, khususnya pada tahap akhir funnel.



Conversion Rate by Age Group



Completion Rate Cancellation Rate

Dari plot menunjukkan **usia user yang lebih muda memiliki cancelation rate yang lebih rendah, namun juga nilai transaksi yang rendah pula**, Begitu juga sebaliknya, semakin naik usia, cancelation rate meningkat namun nilai transaksi juga meningkat. Bisa disimpulkan bahwa

Trade-off antara conversion vs value

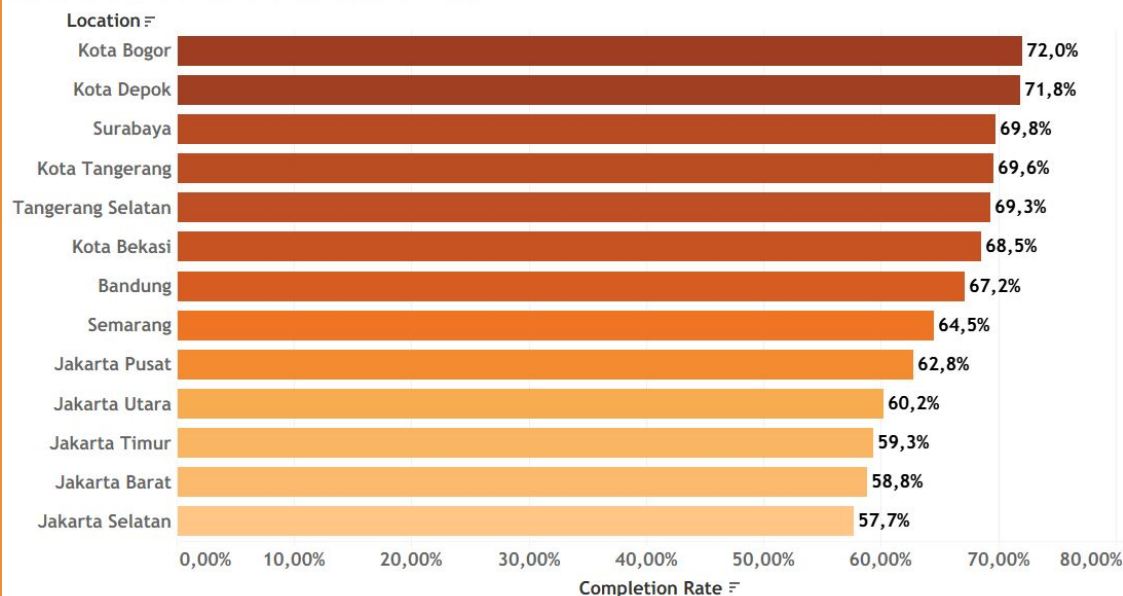
- (< 25) Gen Z:
 - cepat decision
 - smooth checkout
 - low hesitation
- (55+) Senior:
 - lebih high value
 - tapi lebih banyak drop di akhir

Trade-off: Gen Z mudah dikonversi tapi AOV rendah. Senior sulit dikonversi tetapi dampak revenue besar jika berhasil.



Conversion Rate by Location

Jakarta Users Show the Cancelation Rate



Conversion rate di Jakarta secara konsisten lebih rendah dibanding kota lain, menunjukkan adanya bottleneck pada tahap checkout yang kemungkinan disebabkan oleh faktor operasional seperti biaya pengiriman, kompleksitas logistik, atau pengalaman pengguna yang kurang optimal.

Kemungkinan penyebab:

- ongkir mahal / tidak transparan
- delivery complex (area padat)
- waktu pengiriman lama / tidak pasti
- banyak opsi → decision fatigue
- trust issue (terutama pembayaran)

Conversion rate tertinggi (Kota Bogor: 72.0%) dan terendah (Jakarta Selatan: 57.7%). User terbanyak ada di Jakarta Selatan (1,061 user)



Conversion by Traffic Source

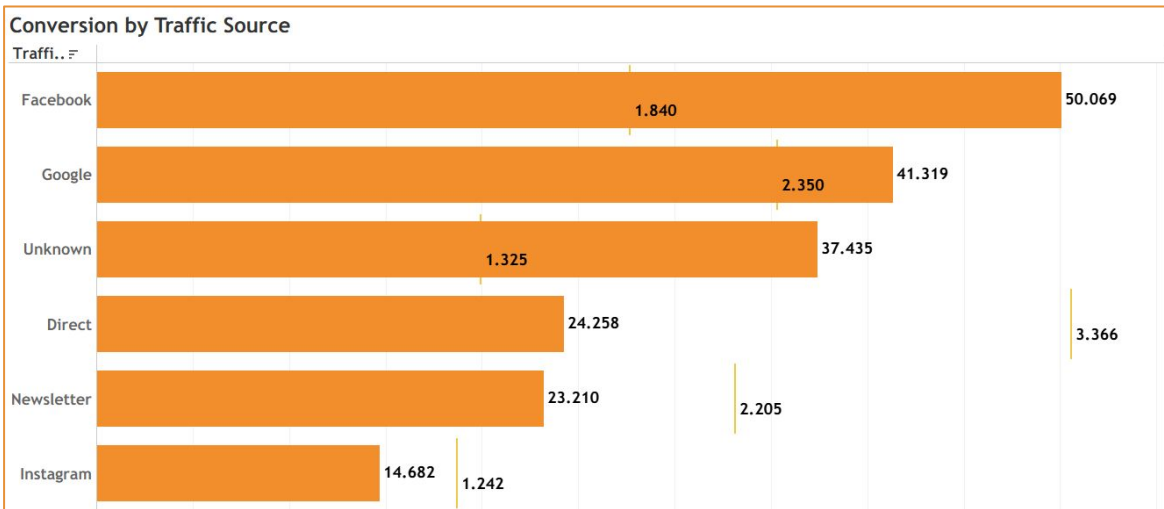
Facebook (50,069 sesi) dan Google (41,319 sesi) adalah Mesin Utama (Top of Funnel):

Lebih dari 91.000 sesi (gabungan Facebook 50k+ dan Google 41k+) disumbangkan oleh kedua platform ini. Ini mengonfirmasi bahwa strategi paid ads atau SEO perusahaan sangat agresif dan efektif dalam mendatangkan traffic mentah.

Peran Kuat Pengguna Setia (Direct Traffic):

Traffic langsung (Direct) menduduki peringkat ketiga (24.258). Ini adalah metrik kesehatan brand yang baik. Orang-orang sudah mengingat nama toko E-commerceU dan langsung mencari website / mengetik URL-nya tanpa perlu di klik dari iklan.

Dapat disimpulkan meskipun Facebook dan Google menjadi sumber traffic terbesar, channel dengan intent tinggi seperti direct dan newsletter justru menghasilkan conversion yang lebih baik, menunjukkan bahwa kualitas traffic lebih penting dibandingkan kuantitas dalam meningkatkan performa funnel.



Facebook : Volume terbesar (sesi paling banyak, tetapi conversion rendah → low-intent users) (**conv. rate: 3.7%**)

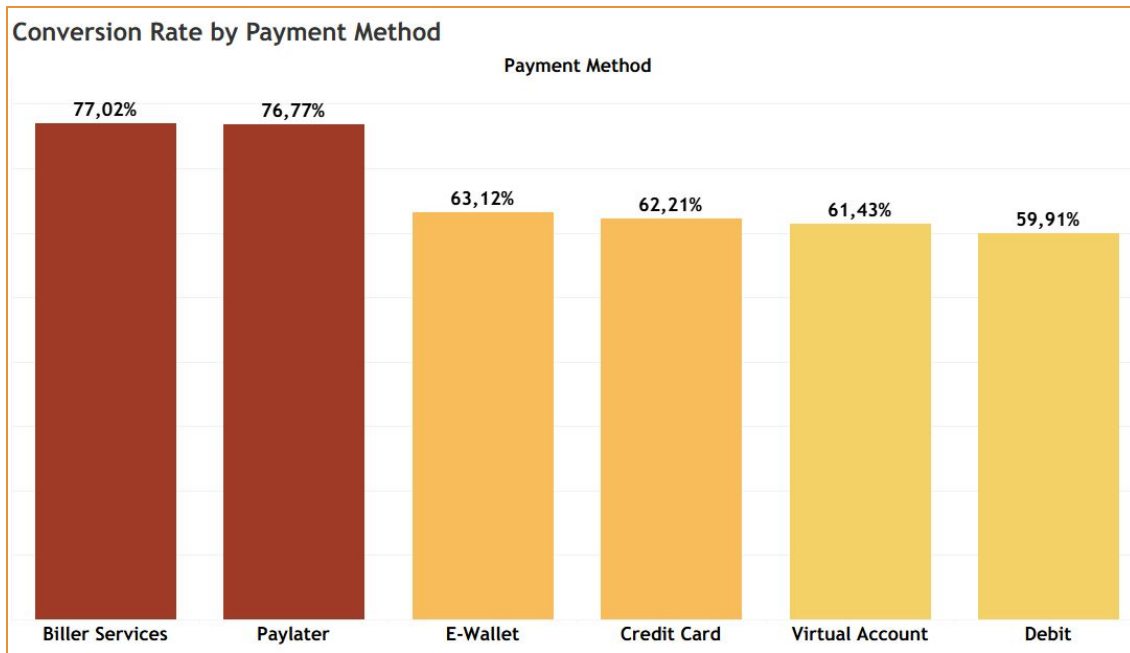
Google : Paid ads aktif untuk traffic tapi banyak yang tidak convert (conv. rate: 5.7%)

Newsletter : High-intent channel, user sudah mengenal dan tertarik membeli (conv. rate: 9.5%)

Direct : Conversion rate nya TERTINGGI (**conv. rate: 13.9%**), user langsung datang



Conversion Rate by Payment Method



Quick Win: Jadikan Paylater sebagai default payment option

Dari data ini menjawab bahwa metode pembayaran sangat mempengaruhi kemungkinan seorang pengguna untuk membatalkan pesannya. **Tingkat pembatalan berbanding lurus dengan seberapa besar "usaha" yang harus dilakukan pengguna saat membayar, serta seberapa besar ketersediaan dana tunai mereka saat itu.** Metode pembayaran tunda (deferred) memiliki performa jauh lebih unggul dibandingkan metode pembayaran langsung yang mengharuskan saldo cukup.

Poin-Poin Utama

- **Keunggulan Mutlak "Beli Sekarang, Bayar Nanti" (Paylater).** User tidak perlu punya saldo saat itu.
- Fakta Data: **Paylater mencetak Conversion Rate tertinggi (bersama Biller Services)** di angka 77%, dengan Cancellation Rate terendah (23%).
- Debit Completion Rate: **Terendah**, harus ada saldo real-time, sering gagal bayar



OBIPR FRAMEWORK

Ecommerce Funnel Analysis

Category	Business Impact	Isolation (Focusing Area)	Prioritization	Recommendation
Checkout Drop-off	Drop-off terbesar terjadi di tahap checkout → completion (hanya ~64.3%) → potensi revenue hilang signifikan	Analisis step checkout (choose address → payment → checkout) dan identifikasi friction point	High – Critical bottleneck	Simplify checkout flow (reduce steps, guest checkout, auto-fill data) untuk mempercepat proses transaksi
High Cancellation Rate	Cancellation rate tinggi (~35.7%) menunjukkan banyak transaksi gagal diselesaikan → langsung menurunkan revenue	Analisis penyebab cancel (payment failure, user hesitation, cost shock)	High – Direct revenue impact	Kurangi friction pembayaran, tampilkan error handling yang jelas, dan improve payment success rate
Payment Friction	Metode pembayaran sangat mempengaruhi conversion (Paylater: 77% conversion, cancel terendah) → metode lain underperform	Bandingkan conversion & cancellation per payment method	High – Quick win opportunity	Prioritaskan Paylater (default option), tambahkan insentif (cashback/discount), dan optimalkan metode pembayaran lain
Cart Abandonment	Banyak user berhenti setelah add-to-cart → kehilangan potential buyer sebelum checkout	Analisis session dengan cart event tanpa transaksi	High – Mid funnel leakage	Implement remarketing (email/push notif), reminder cart, dan voucher untuk mendorong completion
Traffic Quality Gap	Traffic tinggi tidak selalu menghasilkan conversion → beberapa channel membawa low-intent users	Bandingkan conversion rate per traffic source	Medium – Marketing optimization	Fokus budget ke high-converting channels, optimasi targeting campaign, kurangi low-quality traffic
Demographic Behavior Gap	Perbedaan conversion antar gender & age group → peluang optimasi targeting	Analisis conversion per segment (gender, age, location)	Medium – Segmentation opportunity	Buat strategi marketing berbeda per segment (promo, messaging, UX personalization)
Location Performance Gap	Performa conversion berbeda antar kota → potensi inefficiency regional	Bandingkan completion rate per location	Medium – Geographic optimization	Optimasi campaign & promo per wilayah dengan conversion rend



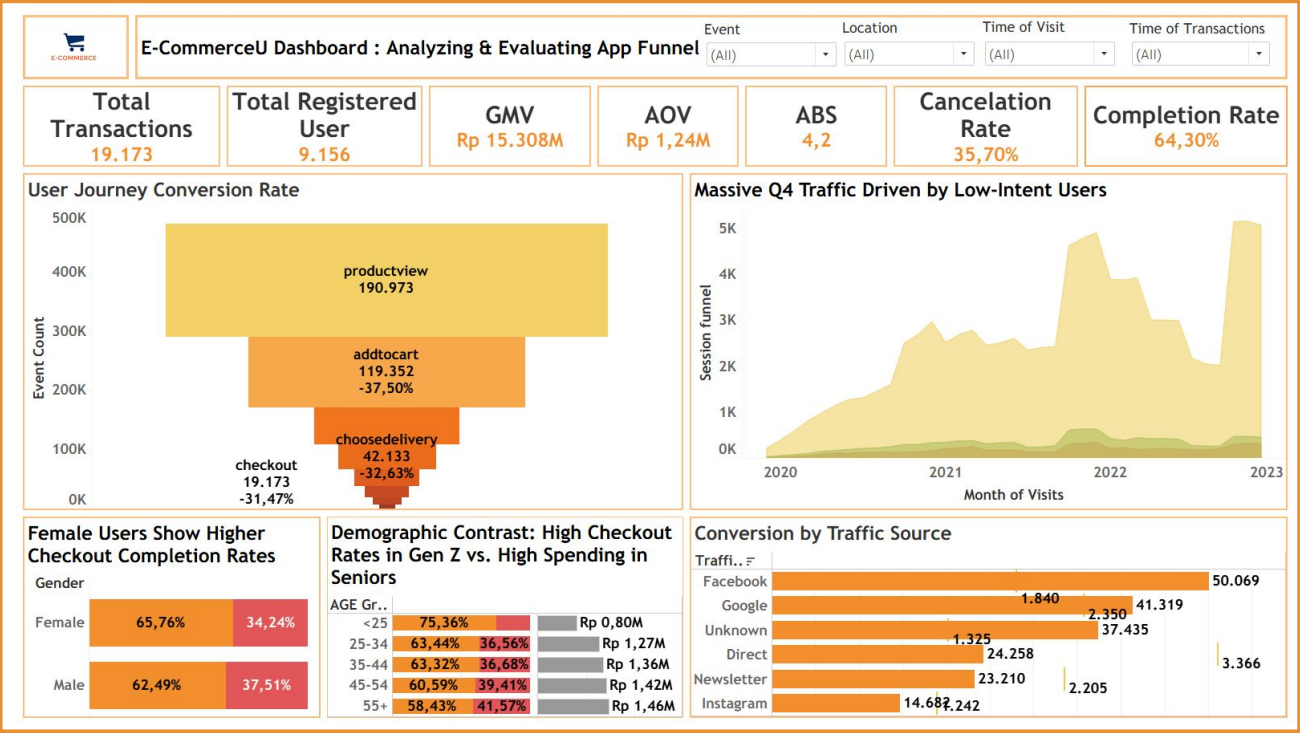
APPENDIX

E-CommerceU

[Link Tableau Public](#)

[Link Google Colab](#)

DASHBOARD



[Link Dashboard Tableau Public](#)



Terima Kasih

“Analyzing and Evaluating App Funnel (E-CommerceU)”

[Link Tableau Public](#)

[Link Google Colab](#)



DATA CLEANING

Mengubah tipe data

Object > date (tabel.kolom)

event.timestamp
sessions.visits_timestamp
transactions.transactions_timestamp
users.register_date
users.first_visit

```
# Ubah ke tipe data datetime
events['timestamp'] = pd.to_datetime(events['timestamp'])
sessions['visits_timestamps'] = pd.to_datetime(sessions['visits_timestamps'])
transactions['transactions_timestamps'] = pd.to_datetime(transactions['transactions_timestamps'])
users['register_date'] = pd.to_datetime(users['register_date'])
users['first_visit'] = pd.to_datetime(users['first_visit'])
```

Mengidentifikasi dan Menangani Missing Values (NaN)

```
# Mengisi nilai kosong di ketiga kolom tersebut dengan string 'Unknown'
sessions['traffic_medium'] = sessions['traffic_medium'].fillna('Unknown')
sessions['traffic_source'] = sessions['traffic_source'].fillna('Unknown')
sessions['traffic_name'] = sessions['traffic_name'].fillna('Unknown')
```

```
Info:
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 190973 entries, 0 to 190972
Data columns (total 6 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   sessions_id            190973 non-null  int64
1   user_id                190973 non-null  int64
2   traffic_medium         138856 non-null  object
3   visits_timestamps      190973 non-null  object
4   traffic_source         153538 non-null  object
5   traffic_name           95363 non-null   object
dtypes: int64(2), object(4)
memory usage: 8.7+ MB
```



Standarisasi Nama kolom

product name -> product_name

product qty -> product_qty

product amount -> product_amount

product price -> product_price

```
=====
TABLE: transaction_items
=====
Shape: (59520, 6)

Info:
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 59520 entries, 0 to 59519
Data columns (total 6 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   transactions_id        59520 non-null  int64
1   transaction_items_id   59520 non-null  int64
2   product qty           59520 non-null  int64
3   product amount        59520 non-null  int64
4   product price         59520 non-null  int64
5   product_id            59520 non-null  int64
dtypes: int64(6)
memory usage: 2.7 MB
```

```
=====
TABLE: products
=====
Shape: (66, 3)

Info:
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 66 entries, 0 to 65
Data columns (total 3 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   product_category      66 non-null     object
1   product name          66 non-null     object
2   product_id            66 non-null     int64
dtypes: int64(1), object(2)
memory usage: 1.7+ KB
```

```
1 # Standarisasi Nama kolom
2 products.columns = products.columns.str.lower().str.replace(" ", "_")
3 transaction_items.columns = transaction_items.columns.str.lower().str.replace(" ", "_")
```



Exploratory Data Analysis (EDA)

E-CommerceU



Nilai Uang yang dihabiskan pengguna

Diketahui bahwa:

- Rata-rata pengguna menghabiskan Rp 1.310.965 per transaksi
- Minimal Transaksi Rp 15.000 dan Maksimal Transaksi sebesar Rp 6.250.000
- Nilai rata-rata (Rp 1,31 juta) lebih tinggi dari nilai tengah atau 50% / Median (berbelanja dalam nominal sangat besar hingga menarik angka rata-rata ke atas).

```
1 pd.options.display.float_format = '{:,.0f}'.format
2
3 transactions['total_amount'].describe()
```

total_amount	
count	19,173
mean	1,310,965
std	1,014,624
min	15,000
25%	450,000
50%	1,120,000
75%	1,955,000
max	6,250,000

dtype: float64



Gender dan Age

Diketahui bahwa:

- Pengguna perempuan (5.635) jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki (3.521). E-commerce ini memiliki pangsa pasar sekitar 61% perempuan.
- Rata-rata usia pengguna adalah 34 tahun, dengan nilai tengah (Median / 50%) di usia 31 tahun. Melihat dari rentang Quartile (25% ke 75%), mayoritas pembeli inti berada di usia produktif, yaitu 23 hingga 43 tahun. Platform ini tetap ramah digunakan lintas generasi, terbukti dari jangkauan usia pengguna termuda (15 tahun) hingga tertua (65 tahun).

```
1 users['age'].describe()
```

	age
count	9,156
mean	34
std	14
min	15
25%	23
50%	31
75%	43
max	65

dtype: float64

```
1 users['gender'].value_counts()
```

	count
gender	
Female	5635
Male	3521

dtype: int64



Top Product

Diketahui bahwa:

Clothing (pakaian) menempati urutan pertama barang yang paling sering dibeli, kemudian Health&care yang tidak kalah banyak jumlahnya, lalu turun signifikan pada Mothers&Care dan seterusnya.

```
1 # Join transaction_items dengan products
2 prod_trx = transaction_items.merge(products, on='product_id', how='left')
3
4 # Hitung total qty per category (paling akurat)
5 category_sales = prod_trx.groupby('product_category')['product_qty'].sum().sort_values(ascending=False)
6
7 print(category_sales)
```

```
product_category
Clothing          15251
Health&Beauty     14386
Mother&Care       8417
Hobbies           7821
Sport Equipment   7671
Stationery        7218
Groceries         6928
Shoes             5659
Electronics       5186
Games             3765
Name: product_qty, dtype: int64
```



Users by Location

Diketahui bahwa:

User paling banyak berada di Jakarta Selatan diikuti kota tangerang dan seterusnya. User paling sedikit berada di kota Semarang

```
1 # Merge users dengan locations
2 user_location = users.merge(locations, on='locations_id', how='left')
3
4 # Hitung jumlah user per lokasi
5 location_dist = user_location['location'].value_counts().reset_index()
6 location_dist.columns = ['location', 'total_users']
7
8 # Sort descending
9 location_dist = location_dist.sort_values('total_users', ascending=False)
10
11 location_dist
```

	location	total_users	
0	Jakarta Selatan	1061	
1	Kota Tangerang	987	
2	Jakarta Pusat	835	
3	Kota Depok	799	
4	Tangerang Selatan	791	
5	Kota Bogor	727	
6	Bandung	651	
7	Kota Bekasi	633	
8	Jakarta Utara	598	
9	Jakarta Barat	557	
10	Surabaya	545	
11	Jakarta Timur	496	
12	Semarang	476	



EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA)

Transaction and User Profile

Rata-rata Transaksi
Rp 1,310,965

Mean > Median -> Right skewed (high spenders exist)

Transaksi Min/Max
Rp 15rb / Rp 6,25M

Range sangat lebar - ada user yang checkout barang murah untuk gratis ongkir

Dominasi Gender
61% Perempuan

5,635 Female vs 3,521 Male - target market utama

Rata-rata Usia
34 tahun

Median 31 tahun | Q1-Q3 : usia 23-43 | Range: 15-65 tahun



Terima Kasih

“Analyzing and Evaluating App Funnel (E-CommerceU)”

[Link Tableau Public](#)

[Link Google Colab](#)